REG-ARCH v0.4 — Spécification d'architecture

REG — Spécification d'architecture
Articulation des cycles, des lanes et traçabilité des décisions
Version 0.4 — Document autonome — se substitue à la v0.1, v0.2 et v0.3

Préface (hors portée normative)

Cette préface n'est pas normative. Elle ne crée aucune exigence. Elle situe les choix de la v0.4 et documente la lignée de révision.

Lignée : v0.1 (24 oct. 2026) → v0.2 (25 oct. 2026) → v0.3 (25 oct. 2026) → v0.4 (25 oct. 2026). La v0.4 est un document autonome qui se substitue aux trois versions précédentes. Aucune référence à une version antérieure n'est nécessaire pour la lire.

Ce qui a été rejeté de la v0.2 : formulations de communication importées dans le texte normatif (« pureté épistémique », « arme probatoire », « pare-feu actif ») ; colonne « Protection active » dans le registre d'extériorité ; REG-ARCH-002bis ; note sur la validité temporelle des mandats ; G-15 ; compliance_criteria_refs ; REG-ARCH-013bis ; T-14 à T-16.

Ce qui a été introduit en v0.3, conservé en v0.4 : ligne REG-ARCH-006 « Événement externe reçu » ; REG-ARCH-010bis (refus structurel → Écart, portée restreinte) ; condition G-02 dans G-10 ; colonne opérationnelle du §9 restaurée ; journal des changements.

Ajouts propres à la v0.4 : déclaration de document autonome ; précision dans 010bis sur la porte de création d'Écart (lien à D-02) ; journal mis à jour.

Métadonnées

Champ	Valeur
Référence	REG-ARCH
Version	0.4
Date	25 octobre 2026
Statut	Proposition normative — document autonome
Source	REG-ARCH v0.1 à v0.3 + corrections ciblées
Autorité d'approbation	À désigner
Périmètre	Modèle architectural et exigences de traçabilité
Hors périmètre	Certification, vérification des dépôts et attestation de comportements existants

1. Objet et conventions

1.1. Objet

La présente spécification définit comment REG articule :

- les lanes, qui distinguent la nature des activités ;
- les cycles de vie, qui définissent les états autorisés des objets ;
- les portes, qui gouvernent les transitions et les passages entre objets ;
- les événements, qui rendent chaque décision reconstructible ;
- les frontières, qui bornent les responsabilités et la portée des conclusions.

Chaque objet conserve son identité ; chaque passage significatif est gouverné par une porte nommée ; chaque décision est traçable ; aucune conclusion ne dépasse la portée de ses éléments justificatifs.

1.2. Portée normative

DOIT et **NE DOIT PAS** expriment une obligation de conformité à cette spécification. **DEVRAIT** exprime une recommandation dont toute dérogation doit être justifiée. **PEUT** désigne une possibilité.
Ces termes ne revendiquent aucune conformité à un standard externe.

REG-ARCH-001 — Distinction des statuts. Toute présentation de cette architecture DOIT distinguer une exigence proposée, un comportement spécifié, un comportement implémenté et un comportement vérifié sur pièces. Le présent document ne démontre que la formulation d'une architecture proposée.

2. Modèle architectural

2.1. Niveaux de description

Niveau	Question traitée	Artefact de référence
Lane	Quelle est la nature de l'activité ?	Carte topologique
Cycle	Quels états cet objet peut-il prendre ?	Machine à états typée
Porte	À quelles conditions le passage est-il permis ?	Contrat de porte versionné
Événement	Quelle demande, quelle décision et quelle application ont eu lieu ?	Journal
Frontière	Que gouverne REG et que laisse-t-il à l'extérieur ?	Registre d'extériorité

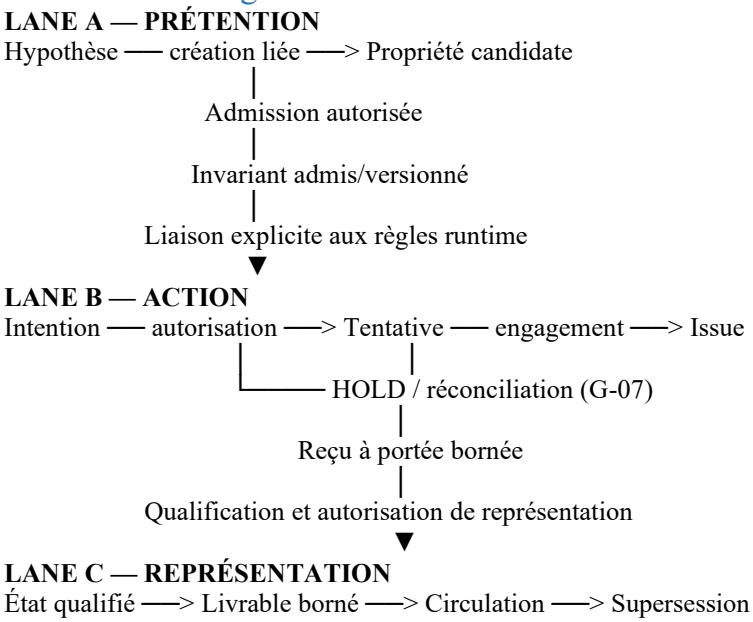
REG-ARCH-002 — Séparation des niveaux. Une lane NE DOIT PAS être utilisée comme machine à états. Une porte NE DOIT PAS être confondue avec un état. Un événement enregistré NE DOIT PAS être assimilé à une transition appliquée.

2.2. Les trois lanes

Lane	Responsabilité	Objets principaux
A — Prétention	Formuler, qualifier et admettre ce qui peut être affirmé du système	Hypothèse, propriété, invariant, qualification probatoire
B — Action	Gouverner une tentative d'exécution et traiter son issue	Intention, tentative, réservation, résultat, réconciliation, reçu
C — Représentation	Produire et faire circuler une représentation fidèle d'un état qualifié	Badge, brief, export, déclaration publique

Les services de preuve, de journalisation, de versionnement et de gestion des dossiers peuvent servir plusieurs lanes. Ils ne constituent pas une quatrième lane générique.

2.3. Articulation générale



Services communs : preuves · vérifications · journal · dossiers · artefacts · mandats
Frontières explicites : approbation humaine · fournisseur externe · consommateurs aval

Les flèches représentent des dépendances gouvernées, non une chaîne automatique de promotions. Chaque dépendance inter-lanes doit référencer une porte.

3. Identité et responsabilité des objets

3.1. Identité stable

REG-ARCH-003 — Identité typée. Tout objet gouverné DOIT posséder un identifiant stable, un type, une version ou révision pertinente, et un responsable.

Une hypothèse soutenue ne devient pas une propriété par changement de type. Elle peut être la source d'une nouvelle propriété, liée à l'hypothèse d'origine.
L'admission d'une propriété qualifie une version déterminée. Elle ne vaut pas admission de ses versions futures.

3.2. Objets minimaux

Objet	Fonction	Nature
Hypothèse	Supposition explicitée et confrontable	Objet à cycle
Propriété	Énoncé auquel peuvent être associés un périmètre et une méthode de contrôle	Objet à cycle
Invariant admis	Version de propriété admise par une autorité habilitée	Qualification
Tentative	Unité d'exécution gouvernée	Objet à cycle
Élément de preuve	Pièce conservée avec provenance et intégrité identifiables	Enregistrement
Vérification	Opération portant sur un objet, une méthode et une portée déterminés	Enregistrement
Reçu	Attestation bornée d'un enregistrement ou d'une décision REG	Qualification
Dossier	Unité de demande, d'instruction et de clôture	Workflow
Représentation	Objet destiné à communiquer un état qualifié	Objet à cycle
Écart	Différence identifiée entre contrat, implémentation ou preuve	Objet à cycle (LC-08)
Artefact	Livrable versionné	Objet à cycle
Mandat	Référence d'habilitation d'un acteur	Référence

3.3. Responsabilité

REG-ARCH-004 — Attribution effective. Un rôle documentaire ne constitue pas une nomination. Avant activation d'une porte exigeant une autorité, REG DOIT pouvoir identifier l'acteur effectif, son rôle au moment de la décision, son mandat applicable, et le périmètre et la validité de cette habilitation.

Une porte nécessitant une autorité non désignée DOIT rester inactive ou refuser les demandes concernées. Les contrôles indépendants de cette autorité peuvent continuer.

4. Articulation des cycles de vie

Les neuf cycles constituent l'inventaire initial. Leur maintien comme machines autonomes dépend de la stabilité de leurs objets et de leurs responsabilités.

Cycle	Objet gouverné	Position	Portée machine	Responsable proposé
LC-01 — Autorité	Propriété et admission	Lane A ; liaison vers B	Autonome	Autorité d'admission
LC-02 — Preuve	Qualification probatoire	Service commun, princ. A	Partagée / instances	Responsable de qualification
LC-03 — Hypothèse	Supposition	Lane A	Autonome	Responsable Discovery
LC-04 — Exécution	Tentative runtime	Lane B	Autonome	Responsable d'exécution

Cycle	Objet gouverné	Position	Portée machine	Responsable proposé
LC-05 — Enregistrement	Entrée, chaîne, checkpoint, ancre	Service commun	Partagée	Responsable du journal
LC-06 — Configuration	Évaluation configuration	Workflow de dossier	Workflow dossier	Responsable du guichet
LC-07 — Réclamation	Déclaration et représentation	Lane C	Autonome	Responsable de publication
LC-08 — Écart	Gap classé et vérifié	Service commun	Autonome (créé par refus structurel)	Responsable d'audit
LC-09 — Artefact	Version d'un livrable	Service commun	Autonome	Responsable publication tech.

Ces responsabilités sont des rôles proposés, non des nominations effectives.

4.1. Machines distinctes

REG-ARCH-005 — États locaux. Chaque cycle DOIT définir ses propres états, transitions, préconditions, effets et refus.

Les expressions suivantes NE DOIVENT PAS être fusionnées :

- hypothèse non résolue ;
- élément de preuve non lié ;
- résultat d'exécution indéterminé ;
- dossier incomplet.

Leur point commun est une règle de non-promotion, pas un état universel.

4.2. Distinctions obligatoires

REG-ARCH-006 — Absence de promotion implicite.

Qualification obtenue	Ne permet pas de conclure automatiquement
Propriété testable	Propriété admise
Propriété admise	Propriété satisfaite
Test exécuté	Test réussi
Journal intègre	Affirmation vraie
Configuration admissible	Capacité démontrée
Décision acceptée	Transition appliquée
Reçu émis	Effet fournisseur réalisé
Événement externe reçu	Vérité interne gouvernée

4.3. Terminaison et correction

La supersession remplace une référence courante sans effacer l'historique. **La réfutation** conteste une prétention sur la base d'éléments identifiés. **Le retrait** cesse d'autoriser une représentation ou un usage.

Une compensation externe est une nouvelle action. Elle NE DOIT PAS être décrite comme l'effacement rétroactif de l'action initiale.

5. Contrat des portes

5.1. Contenu obligatoire

REG-ARCH-007 — Porte explicite. Toute porte DOIT définir :

Champ	Contenu
Identité	Identifiant et version
Entrées	Objets et versions considérés
Demande	Transition ou création demandée
Conditions	Critères vérifiables d'acceptation
Autorité	Acteur ou politique habilitée
Refus	Codes de motif et conditions de déclenchement

Champ	Contenu
Effets	Objets créés ou états modifiés (sur l'objet cible ou liés)
Trace	Événements exigés
Frontière	Conclusions et effets non couverts

Un passage entre lanes ou une création causale entre objets DOIT référencer une porte. Les simples consultations ne constituent pas nécessairement des transitions.

5.2. Catalogue des portes

Porte	Passage gouverné	Condition principale de refus
G-01 — Formulation	Hypothèse → nouvelle propriété candidate	Énoncé ou filiation insuffisant
G-02 — Testabilité	Candidate → propriété testable	Méthode ou critères indéfinis
G-03 — Admission	Propriété → version admise	Autorité, mandat ou conditions manquants
G-04 — Liaison runtime	Invariant admis → règles applicables à une tentative	Version incompatible, invalide ou non résolue
G-05 — ADMIT	Intention → autorisation située	Conditions d'autorisation non satisfaites
G-06 — ONCE	Autorisation → réservation/consommation de clé	Clé déjà consommée ou contrôle concurrent non garanti
G-07 — Réconciliation	Issue indéterminée → issue qualifiée	Éléments insuffisants
G-08 — Capture	Pièce reçue → pièce enregistrée	Provenance ou intégrité insuffisantes
G-09 — Rattachement	Pièce → objet et version désignés	Liaison invalide ou ambiguë
G-10 — Qualification	Pièce liée → conclusion probatoire bornée	Méthode, portée ou résultat insuffisant, ou pièce non liée à une version de propriété ayant passé G-02
G-11 — Reçu	Enregistrement qualifié → reçu	Enregistrement durable ou portée manquante
G-12 — Circulation	État qualifié → représentation diffusée	Sur-revendication ou frontière absente
G-13 — Supersession	Version publiée → nouvelle référence courante	Filiation ou autorité manquante
G-14 — Clôture	Dossier ouvert → dossier clos	Motif ou décision de clôture absent

5.3. Admission et runtime

REG-ARCH-008 — Liaison explicite. Toute décision runtime utilisant un invariant DOIT référencer sa version admise et le snapshot des règles effectivement évaluées.

L'admission ne constitue ni une autorisation universelle d'exécution ni une preuve d'effet externe.

5.4. Preuve

REG-ARCH-009 — Trois opérations distinctes. La capture d'une pièce, son rattachement et sa qualification probatoire DOIVENT être distingués.

Un benchmark peut être conservé sans être reconnu comme preuve d'une propriété admise.

5.5. Refus et clôture

REG-ARCH-010 — Effets séparés. Le refus d'une transition NE DOIT PAS modifier l'état de l'objet cible.

Si ce refus entraîne la clôture d'un dossier, cette clôture DOIT être une transition distincte, causalement liée au refus.
Une demande portant sur un autre SHA constitue un nouveau dossier lorsque la règle du workflow l'exige ; elle ne réouvre pas silencieusement le dossier clos.

REG-ARCH-010bis — Refus structurel et Écart. Un refus est structurel lorsqu'il résulte de l'absence d'une autorité désignée, d'une liaison insuffisante entre objets, ou de critères non définis sur l'objet source. Dans ces cas, et uniquement dans ces cas, le refus DOIT produire, via une transition distincte et causale, un objet de type Écart (LC-08). L'état de l'objet cible reste inchangé. Les refus opérationnels ordinaires (clé déjà consommée, conditions d'autorisation non satisfaites, issue encore indéterminée) ne créent pas d'Écart par cette règle.

Cas de base : refus de G-03 faute d'autorité désignée → création d'un Écart lié causalement au refus ; la propriété candidate demeure non admise.

Note sur la porte de création d'Écart : la transition qui crée l'Écart est elle-même une transition entre objets et devrait être gouvernée par une porte dédiée (REG-ARCH-007). Cette porte n'est pas encore définie ; sa spécification est rattachée à D-02. Jusqu'à sa définition, l'Écart est enregistré via une transition informelle liée causalement au refus initial par causation_event_ids.

6. Traçabilité de chaque décision

6.1. Trois faits distincts

REG-ARCH-011 — Séparation temporelle. Le modèle DOIT distinguer :

Événement	Signification
REQUESTED	Une transition a été demandée
DECIDED	Une porte a accepté ou refusé la demande
APPLIED	La transition acceptée a effectivement été appliquée

Une décision ACCEPTED peut rester sans application. L'absence de APPLIED NE DOIT PAS être interprétée comme une application réussie.
La persistance de l'événement est une propriété indépendante. RECORDED n'est donc pas une alternative à REFUSED.

6.2. Enveloppe commune

REG-ARCH-012 — Données minimales. Chaque événement DOIT porter les informations applicables suivantes.

Groupe	Champs
Identification	event_id, event_type, schema_version
Objet	object_id, object_type, object_revision
Ordre local	object_event_sequence, prev_object_event_id
Causalité	correlation_id, causation_event_ids
Demande	request_id, transition demandée, état/version attendus
Acteur	Identité effective, rôle, mandate_ref (et version) lorsque requis
Porte	gate_id, gate_version, référence ou digest des règles
Temps	Date d'enregistrement et, si distincte, date déclarée du fait
Décision	ACCEPTED ou REFUSED, uniquement pour DECIDED
Motifs	Codes stables et explication contextualisée
Application	Référence de la décision et état effectivement obtenu
Justificatifs	Références, versions, digests et algorithmes
Frontières	Références des contrats externes pertinents

La liaison aux critères de qualification passe par l'objet et la version de la propriété testable (G-02) référencés par la qualification — aucun champ compliance_criteria_refs n'est requis.
Une séquence d'événements et une révision d'état sont distinctes : un refus enrichit la première sans nécessairement modifier la seconde.

6.3. Chaînage et causalité

REG-ARCH-013 — Deux relations distinctes.

prev_object_event_id relie les événements d'un **même objet**.
causation_event_ids relie un événement aux faits qui l'ont causé, y compris sur **d'autres objets**.

La création d'une propriété peut ainsi référencer une décision concernant une hypothèse sans fusionner leurs historiques.

6.4. Vérification qualifiée

REG-ARCH-014 — Portée de vérification. Toute vérification DOIT identifier :

- l'objet et sa version ;
- la méthode et sa version ;
- les éléments examinés ;
- le résultat ;
- la portée de la conclusion ;
- l'acteur ou le système vérificateur.

Un statut VERIFIED sans ces précisions est insuffisant pour autoriser une promotion.

6.5. Concurrence

REG-ARCH-015 — Application sur version attendue. Une transition acceptée NE DOIT être appliquée que si les préconditions et versions requises restent valides.

Si l'objet a changé, REG DOIT enregistrer la non-application et imposer une nouvelle évaluation lorsque nécessaire. Il NE DOIT PAS réutiliser silencieusement la décision sur un autre état.

7. Journal, reconstruction et intégrité

7.1. Journal append-only

REG-ARCH-016 — Historique non effacé. Le journal des décisions DOIT être append-only au niveau logique. Une correction DOIT ajouter un événement référençant l'élément corrigé.

Un mécanisme d'interface « Undo » peut demander une nouvelle action ; il NE DOIT PAS supprimer la trace historique de la décision initiale.

7.2. Reconstruction

Pour un objet donné, le lecteur autorisé DOIT pouvoir reconstruire :

- les demandes ;
- les règles évaluées (digest de la politique et identifiants des règles individuelles) ;
- les acteurs et mandats (avec leur version au moment de la décision) ;
- les décisions et motifs ;
- les applications effectives ;
- les pièces justificatives ;
- les corrections et supersessions ;
- les frontières de portée.

L'ordre entre objets repose sur les liens causaux. Les horodatages seuls ne suffisent pas à établir cet ordre.

7.3. Limites de l'intégrité

REG-ARCH-017 — Non-confusion des garanties. Un hash, une signature ou une ancre peut contribuer à établir l'intégrité ou la provenance d'un enregistrement. Aucun de ces mécanismes ne démontre, à lui seul :

- la vérité de son contenu ;
- la légitimité de l'acteur ;
- la satisfaction d'une propriété ;
- l'effet réalisé par un fournisseur.

7.4. Défaut de persistance

REG-ARCH-018 — Sortie gouvernée. Lorsque la trace durable est une précondition d'engagement, l'impossibilité de l'établir DOIT bloquer cet engagement.

Si un effet externe a néanmoins pu se produire, REG DOIT traiter la situation comme un incident à réconcilier, sans présumer l'annulation ni autoriser un rejeu aveugle.

En cas de persistance partielle dans une transaction multi-objets, REG DOIT enregistrer l'incident et interdire toute application partielle non explicitement gouvernée.

8. Inconnu et exécution externe

8.1. Règle de non-promotion

REG-ARCH-019 — Justification positive. L'absence de contradiction, de réponse ou de preuve négative NE DOIT PAS être utilisée comme justification d'une confirmation.

8.2. HOLD

REG-ARCH-020 — Issue indéterminée. Lorsqu'un engagement externe a pu avoir lieu sans issue déterminée, la tentative DOIT interdire le rejeu non autorisé jusqu'à application de la procédure de réconciliation (G-07).

HOLD ne signifie ni échec certain, ni absence d'effet, ni annulation.

8.3. Idempotence

REG-ARCH-021 — Portée locale. Le contrôle ONCE DOIT préciser son domaine, sa clé, sa durée et son comportement concurrent.

L'idempotence d'ingestion d'un événement, la consommation d'une clé d'exécution et l'idempotence du fournisseur sont trois garanties distinctes. Une clé locale ne suffit pas à garantir un effet externe « exactement une fois ».

9. Registre d'extériorité

REG-ARCH-022 — Contrat de frontière. Chaque interface externe pertinente DOIT posséder une entrée identifiant les responsabilités, les éléments attendus et les conclusions exclues.

Zone	Ce que REG peut affirmer sous conditions	Ce qu'il n'affirme pas automatiquement	Contrat et responsable proposés
Fournisseur de paiement	Décision locale, émission de demande, réponse reçue, réconciliation documentée	Débit, remboursement ou règlement effectif à partir du seul envoi	Contrat fournisseur, identifiants de transaction, règles de réconciliation ; responsable intégration
Approbation humaine ambre	Réception et validation d'une approbation selon une méthode définie	Remplacement de l'approbateur ou validité d'un email par sa seule présence	Identité, mandat, portée, durée, canal et retrait ; responsable du processus d'approbation
Consommateurs aval du reçu	Émission ou remise d'un reçu borné	Rapprochement financier ou constitution effective du dossier d'audit	Accusé de réception et règles d'usage ; responsable aval

Ces entrées sont un modèle initial, non des contrats déjà vérifiés.
Le reçu DOIT préciser ce qu'il atteste dans REG et ce qu'il n'établit pas dans le monde externe.

10. Représentation et provenance

REG-ARCH-023 — Frontière transportable. Tout livrable sortant DOIT porter, directement ou par référence durable accessible :

- l'objet et la version concernés ;
- le statut représenté ;
- la portée de la qualification ;
- les exclusions pertinentes ;
- une référence de traçabilité ;
- son statut de validité ou de supersession.

Une représentation NE DOIT PAS laisser entendre une certification non établie.

REG-ARCH-024 — Artefact dérivé. Un artefact déclaré régénérable DOIT identifier ses sources versionnées, son générateur et les paramètres nécessaires à sa régénération. Une modification manuelle non tracée invalide cette déclaration jusqu'à régularisation.

11. Tranche de référence : latence 200 ms

Cette tranche est une fixture illustrative, non une exécution attestée.
L'énoncé « latence inférieure à 200 ms » demeure incomplet tant que ne sont pas définis le percentile, la population, la charge, l'environnement, la période et la version.

Étape	Objet	Décision illustrative	Effet / Routage
Confrontation	Hypothèse H-01	Contestation enregistrée	Historique enrichi
Demande de soutien	H-01	Refus faute d'éléments liés	État inchangé
Formulation	Nouvelle propriété P-01	Création acceptée puis appliquée	P-01 créée avec lien causal vers H-01
Admission	P-01	Refus G-03 faute d'autorité désignée	P-01 non admise + Écart créé (010bis)
Qualification du benchmark	Qualification Q-01	Refus G-10 : pièce non liée à version admise via G-02	Aucune satisfaction déclarée

La conservation d'un benchmark peut rester autorisée indépendamment du refus de sa qualification probatoire. Cette fixture valide la capacité du modèle à exprimer des décisions et des refus motivés. Elle ne prouve ni la performance ni l'existence historique de ces événements.

12. Vérification de conformité

Les tests suivants sont requis ; aucun résultat d'exécution n'est revendiqué ici.

Test	Comportement attendu	Exigences
T-01 — Refus traçable	Motif, porte et version présents ; état cible inchangé	007, 010, 010bis, 012
T-02 — Acceptation différée	Une acceptation sans application ne change pas l'état	011
T-03 — Création interobjet	Nouvel identifiant et lien causal, sans mutation de type	003, 013
T-04 — Autorité absente	Admission refusée ; Écart créé ; contrôles indépendants possibles	004, 006, 010bis
T-05 — Portée de preuve	Intégrité vérifiée sans conclusion automatique de satisfaction	014, 017
T-06 — Clôture de dossier	Clôture distincte et liée au refus initial	010
T-07 — Concurrence	Décision non appliquée sur version devenue invalide	015
T-08 — Issue inconnue	Aucun rejeu aveugle ; réconciliation exigée via G-07	019–021
T-09 — Correction	Événement additionnel ; aucune suppression historique	016
T-10 — Perte de persistance	Blocage préalable ou incident explicite si effet possible	018
T-11 — Sortie publique	Diffusion refusée si portée ou frontière absente	023
T-12 — Provenance	Sources et générateur permettent de contrôler la régénération	024
T-13 — Hors échantillon	Un objet réel non utilisé pour concevoir le modèle est représentable sans exception ad hoc	002–014

La validation DOIT distinguer :

- validité structurelle des données ;

- validité sémantique des décisions ;
- conformité de l'implémentation ;
- portée probatoire des résultats obtenus.

Un schéma JSON valide ne suffit pas à établir les trois derniers points.

13. Déploiement progressif

Étape	Fonctionnement	Condition de sortie
Visibilité	Inventorier objets, décisions, portes et frontières sans modifier les verdicts existants	Identités, responsabilités et références suffisamment définies
Shadow	Évaluer les portes et produire les traces sans déclencher leurs effets	Divergences analysées et traitées comme Écarts ; tests négatifs satisfaits
Enforcement	Appliquer les refus et autorisations dans le périmètre explicitement activé	Autorités désignées, journal durable, procédures de récupération validées

L'ordre de travail recommandé est : registre d'extériorité et contrat commun, fixture latence, objet réel documenté, cas hors échantillon, puis activation progressive.
Aucune porte d'admission ne doit être activée sans autorité désignée. Cette restriction ne bloque pas les travaux techniques indépendants.

14. Décisions ouvertes

Référence	Décision à prendre	Artefact attendu
D-01	Qui octroie et contrôle le mandat d'admission ?	Politique d'autorité approuvée
D-02	Quels états et transitions sont canoniques pour chaque cycle ? (inclut la porte de création d'Écart, 010bis)	Machines versionnées + porte G-Écart
D-03	Quelles sont les définitions exactes des règles du guichet ?	Contrats référencés et versionnés
D-04	Quelle assertion précise porte la mesure de latence ?	Spécification de propriété
D-05	Comment sont validées les approbations humaines ?	Contrat d'interface ambre
D-06	Quels mécanismes assurent persistance, concurrence et récupération ?	Spécification technique
D-07	Quelles politiques de rétention, d'accès et de protection s'appliquent ?	Politique de journal et de preuve
D-08	Quel modèle de confiance couvre signatures, horloges et ancrages ?	Modèle de menace et vérification
D-09	Quelles pièces réelles constituent la première validation ?	Dossier de validation accessible

15. Critère final d'acceptation

L'architecture sera considérée comme validée dans un périmètre donné lorsque : Pour chaque décision de ce périmètre, un lecteur autorisé pourra retrouver la demande, l'acteur habilité, la porte et ses règles, les versions évaluées, les motifs, l'application effective ou sa non-réalisation, les éléments justificatifs et les limites de la conclusion.

La garantie visée est la traçabilité d'une décision gouvernée. Elle n'est ni une garantie universelle de vérité, ni une certification, ni une preuve automatique d'effet externe.

16. Journal des changements

v0.1 → v0.3 (changements retenus)

Emplacement	Nature	Détail
REG-ARCH-006	Ajout	Ligne « Événement externe reçu → ne permet pas Vérité interne gouvernée »

Emplacement	Nature	Détail
REG-ARCH-010bis	Ajout	Règle limitée aux refus structurels ; cas de base G-03 ; refus opérationnels explicitement exclus
G-10 conditions	Ajout	« ou pièce non liée à une version de propriété ayant passé G-02 »
§9 tableau	Restauration	Colonne « Contrat et responsable proposés » maintenue (identique à v0.1)
§9 texte	Non-introduction	Paragraphe « Positionnement » et formulations v0.2 (pureté épistémique, inattaquable, pare-feu actif) non retenus
REG-ARCH-013bis	Non-introduction	compliance_criteria_refs non introduit ; liaison via G-02 suffisante
G-15	Non-introduction	G-07 reste la porte de réconciliation unique
T-14, T-15, T-16	Non-introduction	Non retenus de la v0.2
REG-ARCH-002bis	Non-introduction	Élément de la v0.2 rejeté
Note validité temporelle mandats	Non-introduction	Élément de la v0.2 rejeté
LC-05	Restauration	« ancre » maintenu (référencé par 017 et D-08)
G-04	Restauration	« à une tentative » et « invalide » maintenus

v0.3 → v0.4

Emplacement	Nature	Détail
Métadonnées / préface	Modification	Document déclaré autonome — se substitue à v0.1, v0.2, v0.3
REG-ARCH-010bis	Ajout	Note sur la porte de création d'Écart : non encore définie, rattachée à D-02 ; transition informelle jusqu'à définition
D-02	Mise à jour	Inclut explicitement la porte G-Écart parmi les artefacts attendus
T-01	Mise à jour	Référence 010bis ajoutée
T-04	Mise à jour	Référence 010bis ajoutée ; Écart créé mentionné dans le comportement attendu
Fixture §11	Mise à jour	Colonne « Effet / Routage » précise le refus G-03 et la création d'Écart (010bis) pour l'étape Admission
Préface	Ajout	Lignée complète v0.1 → v0.4 documentée

Fin de la spécification REG-ARCH v0.4.